大数据应用人才培养系列教材

Python语言

刘 鹏　张 燕　○总主编
李肖俊 ○主编　　刘 河　钟 涛 ○副主编

清華大學出版社
TSINGHUA UNIVERSITY PRESS

第十章　文件操作

10.1 打开文件

10.2 基本的文件方法

10.3 String I/O函数

10.4 基本的目录方法

10.5 实验

10.6 小结

10.7 习题

10.1 打开文件

Python使用内置函数open()打开文件，创建file对象。在系统中，只有存在file对象后，用户才能对文件进行相应的操作。

语法格式如下：

file object = open(file_name [, access_mode][, buffering])

各个参数的含义如下：

file_name：访问文件的字符串值，必选参数项。

access_mode：访问文件的模式，可选参数项。默认访问是只读(“r”)。

buffering：设置文件缓冲区，可选参数项。默认缓冲区大小是4096字节。

10.1.1文件模式

访问文件的模式有：读、写、追加等。以不同模式打开文件，详细功能如（教材表10.1所述）

例：以写模式打开并创建一个文件，如下所示：

```
>>> str_file = open("G:\\file_test.txt","w")
```

10.1.2文件缓冲区

Python文件缓冲区，一般分为三种模式：全缓冲、无缓冲、行缓冲。

全缓冲：默认情况下，Python文件写入采用全缓冲模式，空间大小为4096字节。前4096个字节的信息都会写在缓冲区中，当第4097个字节写入的时候，系统会把先前的4096个字节通过系统调用写入文件。同样，可以用Buffering=n(单位为：字节)自定义缓冲区的大小。

行缓冲：Buffering=1，系统每遇到一个换行符('\n')才进行系统调用，将缓冲区的信息写入文件。

无缓冲：Buffering=0，当需要将系统产生的信息实时写入文件时，就须要设置为无缓冲的模式。

第十章　文件操作

10.1 打开文件

10.2 基本的文件方法

10.3 String I/O函数

10.4 基本的目录方法

10.5 实验

10.6 小结

10.7 习题

10.2.1 读和写

1. read()方法

语法格式如下：

String = fileobject.read([size])；

size——从文件中读取的字节数，如果未指定则读取文件的全部信息。

返回值为从文件中读取的字符串。

10.2.1 读和写

2. write()方法

语法格式如下：

fileobject.write(string);

write()方法将字符串写入一个打开的文件。

write()方法不会自动在字符串的末尾添加换行符('\n')，需要人为在字符串末尾添加换行符。

10.2.2 读取行

1.readline()方法：

用于从文件中读取整行，包括”\n”字符。

语法格式如下：

String = fileObject.readline([size])；

size -- 从文件中读取的字节数，如果参数为正整数，则返回指定大小的字符串数据。

10.2.2 读取行

2. readlines()方法：

用于读取文件中所有行，直到结束符 EOF，并返回列表，包括所有行的信息。该列表可以由Python 的“for... in ...”结构进行处理。

readlines()方法语法如下：

fileObject.readlines()；

10.2.3 关闭文件

close()方法：

用于关闭该文件，并清除文件缓冲区里的信息，关闭文件后不能再进行写入。

语法格式如下：

fileObject.close();

当一个文件对象的引用被重新指定给另一个文件时，系统会关闭先前打开的文件。

10.2.4 文件重命名

rename()方法：

用于将当前文件名称重新命名为一个新文件名称。

语法格式如下：

os.rename(current_filename, new_filename)

current_filename：当前文件的名称；new_filename：重新命名后的文件名称。

注意：要使用这个内置函数rename()，你必须先导入os模块，然后才可以调用相关的功能。

10.2.5 删除文件

remove()方法：

用于删除系统中已经存在的文件。

语法格式如下：

os.remove(file_name)

file_name——系统中已经存在的文件名称，即将删除的文件名称。

注意：要使用这个内置函数remove()，你必须先导入os模块，然后才可以调用相关的功能。

第十章　文件操作

10.1 打开文件

10.2 基本的文件方法

10.3 String I/O函数

10.4 基本的目录方法

10.5 实验

10.6 小结

10.7 习题

10.3.1输出到屏幕

语法格式如下：

print([string] [,string])

string——为可选参数，零个或多个用逗号隔开的表达式。其中，如果是数学表达式，则直接计算出结果。

print()方法的应用如下所示：

```
>>> print("Python是一门简单易学的语言!\n",12.5+987)
Python是一门简单易学的语言!
 999.5
```

10.3.2 读取键盘输入

语法格式如下：

input([keystring])

keystring——可以接收从键盘输入的字符串，也可以是一个表达式作为输入，返回的是运算结果。返回的结果作为对象供系统引用。

input()方法应用如下所示：

```
>>> str = input("请从键盘输入：")
请从键盘输入：Python编程实践
```

第十章　文件操作

10.1 打开文件

10.2 基本的文件方法

10.3 String I/O函数

10.4 基本的目录方法

10.5 实验

10.6 小结

10.7 习题

10.4.1创建目录

mkdir()方法：

语法格式如下：

os.mkdir("newdir")

newdir——新建的目录名称，必须要带目录的完整路径。

注意：要使用目录操作相关的内置函数，必须先导入os模块，然后才可以调用相关的功能。

os.mkdir()方法应用如下所示：

```
>>> import os
>>> os.mkdir("G:\\test_dir")
```

10.4.2 显示当前工作目录

getcwd()方法：

语法格式如下：

os. getcwd()

显示当前的工作目录。

os.getcwd()方法应用如下所示：

```
>>> import os
>>> os.getcwd()
'C:\\Users\\Lenovo\\AppData\\Local\\Programs\\Python\\Python36-32'
```

10.4.3 改变目录

chdir()方法：

语法格式如下：

os.chdir("newdir")

newdir——要改变的新的工作目录名称，需要带目录的完整路径。

os.chdir()方法应用如下所示：

```
>>> import os
>>> os.getcwd()
'C:\\Users\\Lenovo\\AppData\\Local\\Programs\\Python\\Python36-32'
```

10.4.3 改变目录

```
>>> os.chdir("G:\\")

>>> os.getcwd()

'G:\\'
```

上例中，先将os模块导入系统中，调用getcwd()方法显示当前的工作目录，然后改变当前的工作目录为：G盘根目录，最后用getcwd()方法验证操作结果。

10.4.4 删除目录

rmdir()方法：

语法格式如下：

os.rmdir("dirname")

dirname——要删除的目录名称，需要带目录的完整路径。

os.rmdir()方法应用如下所示：

```
>>> import os
>>> os.rmdir("G:\\new_dir")
```

上例中，先将os模块导入系统中，调用rmdir()方法删除目录：G:\new_dir。

第十章　文件操作

10.1 打开文件

10.2 基本的文件方法

10.3 String I/O函数

10.4 基本的目录方法

10.5 实验

10.6 小结

10.7 习题

10.5 实验

10.5.1 文件操作

10.5.2 目录操作

10.5.3 I/O函数的使用

第十章　文件操作

10.1 打开文件

10.2 基本的文件方法

10.3 String I/O函数

10.4 基本的目录方法

10.5 实验

10.6 小结

10.7 习题

10.6 小结

我们在这章里面系统学习了文件的读写操作、文件的各种系统操作以及存储对象等。

当我们在保存文件的时候，如果遇到是列表、字典、集合，甚至是类的实例这些更加复杂的数据类型的时候，我们就变得不知所措了，也许我们会把这些数据类型转换成字符串再保存到一个文本文件里，但是我们发现把这个过程反过来，从文本文件恢复数据对象，把一个字符串恢复成列表，恢复成字典，甚至恢复成集合，类，类的实例，我们发现会是一件异常困难的事情，庆幸的是Python提供了一个功能强大的标准模块“pickle”，使我们将非常复杂的数据类型(比如列表，字典等)转换为二进制文件。

第十章　文件操作

10.1 打开文件

10.2 基本的文件方法

10.3 String I/O函数

10.4 基本的目录方法

10.5 实验

10.6 小结

10.7 习题

习题：

1. 二进制文件与文本文件有什么区别？

感谢聆听